Projet individuel – Architecture de données SmartCampus

Travail à réaliser lors des modules

1. Analyse : acteurs, besoins, règles de gestion, exigences non fonctionnelles, volumes et scénarios d'accès.
2. MCD : entités, associations, cardinalités, identifiants et dictionnaire de données.
3. MLD/MPD : schéma relationnel, types, clés, contraintes, index et justification.
4. Normalisation : identifier les redondances et proposer les dénormalisations réellement utiles.
5. NoSQL : comprendre les quatre paradigmes et sélectionner ceux qui répondent à un besoin concret.
6. Architecture polyglotte : diagramme des composants, rôles, flux, synchronisation et gestion des indisponibilités.
7. Benchmark : protocole, dataset, scénarios, métriques, répétitions et limites. Ne pas inventer de mesures.
8. Recommandations : synthèse des choix, alternatives écartées, risques et évolutions.

Livrables attendus

- Dossier individuel rédigé et structuré.
- MCD et diagramme d'architecture lisibles.
- MLD/MPD et script SQL ou pseudo-DDL.
- Matrice de choix SQL/NoSQL et protocole de benchmark.
- Annexe de requêtes ou scénarios de charge.

Évaluation

Critère	Attendu	Poids
Analyse métier	Exigences, règles, hypothèses, volumes	10 %
MCD	Cohérence, cardinalités, dictionnaire	20 %
MLD/MPD	Traduction, clés, contraintes, index	20 %
Choix SQL/NoSQL	Comparaison et justification	15 %
Architecture polyglotte	Composants, flux, cohérence, exploitation	20 %
Benchmark et défense	Protocole, métriques, limites, clarté	15 %

Critères de qualité

Une bonne réponse n'est pas celle qui utilise le plus de technologies. Elle démontre que chaque choix répond à un besoin, que les compromis sont compris et que l'architecture peut être exploitée. Plusieurs solutions sont possibles si elles sont justifiées.

Cas pratique – SmartCampus

Votre mission

Vous intervenez comme concepteur de données auprès de SmartCampus. Vous devez proposer une architecture de données qui réponde aux besoins opérationnels, IoT et analytiques de la plateforme. Votre proposition doit être compréhensible, argumentée et techniquement cohérente.

Contexte

SmartCampus est une plateforme de supervision technique de bâtiments. Le campus comporte plusieurs bâtiments et zones. Des équipements (CTA, chaudières, compteurs, éclairages, portes techniques) sont suivis par des capteurs connectés. La plateforme reçoit des mesures, détecte des anomalies, crée des alertes et permet de planifier des interventions.

La plateforme supervise 8 bâtiments, environ 160 zones, 250 équipements et 600 capteurs. En régime nominal, chaque capteur transmet une mesure toutes les 30 secondes. Les données brutes sont conservées 12 mois. Environ 50 utilisateurs sont actifs en journée. Les tableaux de bord doivent être actualisés toutes les 5 minutes. Ces chiffres sont des hypothèses de travail.

Acteurs

- Exploitant : consulte l'état du parc et ouvre des demandes d'intervention.
- Technicien : prend en charge les interventions et renseigne les opérations réalisées.
- Responsable énergie : suit les consommations et compare les bâtiments.
- Administrateur : gère le référentiel, les utilisateurs et les droits.
- Capteurs / passerelles IoT : transmettent des mesures horodatées.

Règles de gestion initiales

9. Un campus regroupe plusieurs bâtiments ; chaque bâtiment appartient à un campus.
10. Un bâtiment contient plusieurs zones ; chaque zone appartient à un seul bâtiment.
11. Un équipement est rattaché à une zone. Son historique de localisation doit pouvoir être conservé.
12. Un équipement peut être associé à plusieurs capteurs ; un capteur est associé à un équipement à un instant donné.
13. Un capteur émet des mesures horodatées. Une mesure possède une valeur, une unité et un statut de qualité.
14. Une alerte est déclenchée à partir d'une règle et peut concerner un équipement ou un capteur.

15. Une intervention concerne un équipement ; elle possède un statut, des dates, une priorité et un compte rendu.
16. Une intervention peut mobiliser plusieurs techniciens ; un technicien peut participer à plusieurs interventions.

Besoins et contraintes

Besoin	Caractéristique à considérer
Référentiel	Données structurées, intégrité et mises à jour maîtrisées
Mesures IoT	Ingestion fréquente, horodatage, croissance forte, rétention
État courant	Lecture rapide de la dernière valeur par capteur
Historique	Consultation par capteur et période, agrégations temporelles
Dépendances	Parcours de relations entre équipements, zones et composants
Analytique	Indicateurs par bâtiment, période, type d'équipement et intervention
Exploitation	Sauvegarde, sécurité, supervision, coûts et compétences

Ordres de grandeur de travail (hypothèses pédagogiques)

À utiliser comme hypothèses du cas, non comme données réelles : 8 bâtiments ; 20 zones par bâtiment ; 250 équipements ; 600 capteurs ; une mesure toutes les 30 secondes par capteur en régime nominal ; conservation brute de 12 mois ; 50 utilisateurs actifs en journée ; tableau de bord actualisé toutes les 5 minutes. Vous pouvez proposer d'autres hypothèses à condition de les justifier.

Travail demandé

17. Extraire les exigences et formaliser au moins 8 règles de gestion, en signalant les ambiguïtés.
18. Produire un MCD complet avec entités, associations, cardinalités et identifiants.
19. Traduire le modèle en MLD relationnel puis en MPD SQL : types, PK, FK, contraintes et index.
20. Identifier les zones où une normalisation est nécessaire et proposer, si pertinent, une dénormalisation contrôlée.
21. Comparer les quatre paradigmes NoSQL et retenir ceux qui apportent une valeur démontrable au cas.
22. Proposer une architecture polyglotte cible ; préciser le rôle de chaque moteur, les données répliquées et les flux.
23. Définir un benchmark reproductible : scénarios, données, métriques, protocole et limites.
24. Rédiger une recommandation finale qui expose les compromis, risques et évolutions.